

Lista 1 de Exercícios de IA, AB2

Professor: Evandro Costa

Disciplina: Inteligência Artificial, Período: 2026.1

- 1) Implemente uma ferramenta (genérica) para a construção de aplicações de sistemas baseados em conhecimento voltados a tarefas de diagnóstico e recomendação de ações ou tratamentos.

A solução deverá ser baseada na arquitetura conceitual de um agente baseado em conhecimento, estudada em sala de aula, envolvendo os principais componentes responsáveis pela representação do conhecimento, raciocínio, explicação e interação com o usuário.

A ferramenta desenvolvida deverá permitir que especialistas de um determinado domínio construam aplicações sem necessidade de alterar o código-fonte do sistema, realizando apenas a definição da base de conhecimento.

A ferramenta (shell) deverá permitir:

- Construir bases de conhecimento compostas por fatos e regras de produção;
- Realizar diagnósticos a partir das informações fornecidas pelo usuário;
- Recomendar ações, tratamentos ou soluções para os problemas identificados;
- Explicar o raciocínio utilizado durante o processo de inferência;
- Ser reutilizada em diferentes domínios de aplicação.

Arquitetura Mínima

A solução deverá contemplar os seguintes módulos:

1. Editor da Base de Conhecimento

Responsável pela criação, edição e manutenção dos elementos da base de conhecimento.

A ferramenta deverá permitir:

- Cadastro de fatos;
- Cadastro de regras;
- Alteração e remoção de regras;
- Persistência da base de conhecimento em arquivos ou banco de dados.

As regras deverão seguir o modelo:

SE condição1 E condição2 E ... ENTÃO conclusão

Exemplo:

SE febre = alta E tosse = sim
ENTÃO suspeita = gripe

2. Base de Conhecimento

Deverá armazenar:

- Fatos iniciais;
- Fatos inferidos;
- Regras de produção;
- Objetivos ou hipóteses de diagnóstico.

3. Motor de Inferência

O motor deverá implementar obrigatoriamente:

- Encadeamento para trás (Backward Chaining);
- Encadeamento para frente (Forward Chaining);
- Estratégia híbrida (encadeamento misto).

O sistema deverá ser capaz de:

- Determinar quais regras podem ser disparadas;
- Resolver objetivos de diagnóstico;
- Solicitar informações adicionais ao usuário quando necessário.

4. Mecanismo de Explicação

A solução deverá implementar mecanismos de explicação semelhantes aos encontrados em sistemas especialistas clássicos.

O sistema deverá responder às perguntas:

Por quê?

- Justificar por que determinada pergunta foi feita ao usuário.

Como?

- Explicar como determinada conclusão ou diagnóstico foi obtido.

Exemplo:

Usuário: **Por que** você perguntou sobre febre?

Sistema: Porque estou avaliando a hipótese de gripe e a presença de febre é uma condição necessária para verificar essa hipótese.

Usuário: Como concluiu que o paciente pode estar com gripe?

Sistema: Porque as regras R3 e R7 foram ativadas a partir dos fatos informados durante a consulta.

5. Interface com o Usuário

A ferramenta deverá possuir uma interface de interação para realização das consultas diagnósticas.

A interface poderá ser:

- Linha de comando;
- Interface gráfica;
- Aplicação Web.

Extensão com Inteligência Artificial Generativa: Como funcionalidade avançada, a equipe poderá integrar um Grande Modelo de Linguagem (LLM) para apoiar a interação com o usuário.

Nesse caso, o LLM poderá ser utilizado para:

- Interpretar perguntas formuladas em linguagem natural;
- Converter respostas livres em fatos estruturados;
- Gerar explicações mais naturais e compreensíveis;
- Auxiliar na construção da base de conhecimento.

Importante: o processo de inferência deverá continuar sendo realizado pelo motor baseado em regras desenvolvido pela equipe. O LLM não deverá substituir o mecanismo de raciocínio simbólico.

Demonstração da Ferramenta

Além da ferramenta, cada equipe deverá construir uma aplicação demonstrativa em um domínio de sua escolha, tais como:

- Diagnóstico médico;
- Suporte técnico de computadores;
- Diagnóstico de falhas em veículos;
- Sistema de avaliação educacional;

- Diagnóstico de pragas e recomendação de tratamentos agrícolas.

A base de conhecimento da aplicação demonstrativa deverá conter:

- Pelo menos 20 regras;
- Pelo menos 30 fatos possíveis;
- Pelo menos 5 hipóteses ou diagnósticos distintos.

Obs.: Essa questão é, num certo sentido, equivalente a construir uma ferramenta nos moldes da ferramenta Expert Sinta

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Código-fonte da shell;
2. Base de conhecimento utilizada na demonstração;
3. Relatório técnico contendo:
 - arquitetura implementada;
 - estrutura de representação do conhecimento;
 - estratégia de inferência utilizada;
 - implementação do mecanismo de explicação;
 - exemplos de consultas realizadas;
 - limitações e possíveis melhorias;
4. Vídeo ou apresentação demonstrando o funcionamento do sistema.

2) Desenvolva 2 das 4 aplicações a seguir

2.1 Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Perguntas e Respostas no Estilo Akinator

Desenvolver um sistema baseado em conhecimento capaz de identificar um objeto, pessoa, personagem ou entidade pertencente a um domínio específico por meio de uma sequência de perguntas respondidas pelo usuário.

Inspirado no funcionamento do Akinator, o sistema deverá formular perguntas sobre características do elemento a ser identificado e utilizar as respostas fornecidas para reduzir progressivamente o conjunto de hipóteses possíveis até chegar à solução mais provável.

Escolha do Domínio

Cada equipe deverá escolher um domínio específico, tais como:

- Esportes (atletas, equipes, modalidades);
- Cinema (filmes, personagens, diretores);
- Música (artistas, bandas, gêneros musicais);
- Jogos eletrônicos;
- Animais;
- Personalidades históricas;
- Profissões;
- Países ou cidades;
- Personagens de séries ou desenhos.

Outros domínios poderão ser utilizados mediante aprovação do professor.

O sistema deverá ser capaz de:

- Representar conhecimento sobre os elementos do domínio escolhido;
- Formular perguntas relevantes para distinguir diferentes hipóteses;
- Atualizar o conjunto de candidatos com base nas respostas do usuário;
- Identificar a hipótese mais provável ao final da interação.

Requisitos mínimos

1. Base de Conhecimento

A solução deverá conter:

- Pelo menos 20 entidades a serem identificadas;
- Pelo menos 15 atributos ou características;
- Uma representação explícita do conhecimento utilizado pelo sistema.

Exemplos de atributos:

- É humano?
- Está vivo?
- Atua em esportes coletivos?
- É cantor?
- É personagem fictício?
- Possui superpoderes?

2. Mecanismo de Inferência

O sistema deverá utilizar algum mecanismo de raciocínio para eliminar hipóteses incompatíveis com as respostas fornecidas.

Podem ser utilizadas abordagens como:

- Árvores de decisão;
- Sistemas baseados em regras;
- Busca em espaço de hipóteses;
- Redes Bayesianas;
- Métodos híbridos.

A abordagem escolhida deverá ser claramente explicada.

3. Interação com o Usuário

O sistema deverá:

- Realizar perguntas sequenciais;
- Aceitar respostas do tipo Sim, Não ou Não Sei;
- Exibir a hipótese atual mais provável;
- Encerrar quando identificar uma solução ou quando não houver hipóteses suficientes.

Experimentos

A equipe deverá realizar testes com diferentes usuários e documentar:

- Número médio de perguntas necessárias para chegar à resposta;
- Taxa de acerto do sistema;
- Casos de falha;
- Situações em que múltiplas hipóteses permaneceram possíveis.

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Código-fonte da aplicação;
2. Base de conhecimento utilizada;
3. Relatório técnico contendo:
 - descrição do domínio;
 - estratégia de representação do conhecimento;
 - mecanismo de inferência utilizado;
 - exemplos de interação;
 - análise dos resultados obtidos;
4. Apresentação ou demonstração do sistema.

2.2) Desenvolvimento de um Sistema de Diagnóstico Médico Utilizando Redes Bayesianas

O objetivo desta atividade é aplicar os conceitos de Representação do Conhecimento sob Incerteza por meio da modelagem e implementação de um sistema inteligente de diagnóstico médico baseado em Redes Bayesianas.

Cada equipe deverá desenvolver um modelo probabilístico capaz de representar relações de dependência entre doenças, sintomas e outros fatores relevantes, permitindo a realização de inferências diagnósticas a partir das evidências observadas.

Objetivos da atividade

O sistema deverá utilizar uma Rede Bayesiana para:

- Representar conhecimento médico de forma probabilística;

Modelar relações de causa e efeito entre doenças e sintomas;

Realizar inferências diagnósticas diante de evidências incompletas ou incertas;

Atualizar probabilidades à medida que novas evidências forem fornecidas.

Requisitos mínimos

1. Modelagem da Rede Bayesiana

A rede deverá conter:

Pelo menos uma doença principal a ser diagnosticada;

No mínimo cinco variáveis relacionadas ao problema;

Pelo menos três sintomas observáveis;

Relações de dependência justificadas entre os nós da rede;

Tabelas de Probabilidades Condicionais (CPTs) associadas aos nós.

A modelagem deve ser apresentada graficamente, mostrando claramente os relacionamentos probabilísticos entre as variáveis.

2. Representação do Conhecimento

A equipe deverá descrever:

O domínio médico escolhido;

O significado de cada variável;

As hipóteses consideradas;

A justificativa para as probabilidades utilizadas;

As independências condicionais representadas na rede.

As probabilidades poderão ser obtidas de literatura especializada, bases de dados públicas ou definidas de forma plausível para fins educacionais, desde que devidamente justificadas.

3. Implementação

A solução deverá ser implementada utilizando uma ferramenta apropriada, tais como:

- Netica;
- GeNIe;
- BayesiaLab;
- Python (pgmpy, PyMC, bnlearn ou bibliotecas equivalentes);

- Outra ferramenta aprovada pelo professor.

4. Inferência Bayesiana

O sistema deverá demonstrar o funcionamento da inferência probabilística em diferentes cenários.

Para cada cenário, deverão ser apresentados:

- As evidências observadas;
- As probabilidades a priori;
- As probabilidades a posteriori obtidas após a inferência;
- A interpretação dos resultados.

Experimentos

Realize pelo menos três experimentos distintos, tais como:

1. Inferência diagnóstica a partir de sintomas observados;
2. Atualização do diagnóstico após a inclusão de novos sintomas;
3. Comparação entre diferentes conjuntos de evidências.

Exemplo:

- Evidência 1: Febre = Sim
- Evidência 2: Tosse = Sim
- Evidência 3: Dor muscular = Sim

Mostrar como a probabilidade da doença é atualizada à medida que novas evidências são inseridas.

Discussão dos Resultados

A equipe deverá discutir:

- Como a rede representa a incerteza;
- A influência de cada evidência no diagnóstico;
- As vantagens das Redes Bayesianas em relação a sistemas baseados apenas em regras;
- Limitações da modelagem desenvolvida;
- Possíveis melhorias para tornar o sistema mais realista.

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Modelo da Rede Bayesiana;

2. Arquivo do projeto na ferramenta utilizada;
3. Código-fonte (quando aplicável);
4. Relatório técnico contendo:
 - descrição do domínio;
 - modelagem da rede;
 - tabelas de probabilidades condicionais;
 - exemplos de inferência;
 - análise e discussão dos resultados;
5. Apresentação ou vídeo demonstrando o funcionamento do sistema.

2.3) Desenvolver de um Sistema de Recomendação Baseado em Ontologias

O objetivo desta atividade é aplicar os conceitos de **Representação do Conhecimento, Ontologias e Web Semântica** por meio do desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em conhecimento utilizando a linguagem **OWL 2.0 (Web Ontology Language)**.

Cada equipe deverá escolher um domínio de aplicação e desenvolver uma ontologia capaz de representar formalmente os conceitos, relacionamentos e restrições desse domínio. A ontologia será utilizada como base para um sistema de recomendação que auxilie usuários na tomada de decisão.

Exemplos de domínios possíveis incluem:

- Recomendação de disciplinas para estudantes;
- Recomendação de livros;
- Recomendação de filmes ou séries;
- Recomendação de destinos turísticos;
- Recomendação de cursos de capacitação;
- Recomendação de roupas e acessórios;
- Recomendação de atividades físicas;
- Recomendação de carreiras profissionais.

Objetivos da atividade

O sistema deverá utilizar uma ontologia OWL para representar o conhecimento do domínio e realizar recomendações com base no perfil, interesses ou necessidades informados pelo usuário.

Requisitos mínimos

1. Modelagem da Ontologia

A ontologia deverá conter:

- Pelo menos 10 classes;
- Pelo menos 15 propriedades (objetos e/ou atributos);

- Hierarquia de classes (especialização/generalização);
- Restrições e axiomas apropriados;
- Indivíduos (instâncias) suficientes para demonstrar o funcionamento do sistema.

2. Desenvolvimento da Base de Conhecimento

A base de conhecimento deverá:

- Representar adequadamente o domínio escolhido;
- Permitir consultas semânticas;
- Possibilitar inferências automáticas por meio de um motor de raciocínio (reasoner).

3. Sistema de Recomendação

O sistema deverá:

- Receber informações do usuário;
- Consultar a ontologia para identificar alternativas adequadas;
- Gerar recomendações justificadas com base no conhecimento representado;
- Exibir ao usuário os elementos utilizados na tomada de decisão.

4. Inferência e Raciocínio

A solução deverá utilizar um reasoner compatível com OWL 2.0 (por exemplo, HermiT, Pellet ou FaCT++) para demonstrar:

- Classificação automática de indivíduos;
- Descoberta de relacionamentos implícitos;
- Verificação de consistência da ontologia;
- Apoio ao processo de recomendação.

Ferramentas sugeridas

- Protégé;
- OWL 2.0;
- HermiT, Pellet ou FaCT++;
- Apache Jena;
- OWL API;
- Python (Owlready2) ou Java.

Entregáveis

Cada equipe deverá entregar:

1. Arquivo da ontologia (.owl);
2. Código-fonte do sistema;

3. Relatório técnico contendo:
 - descrição do domínio;
 - modelagem conceitual da ontologia;
 - justificativa das principais classes e propriedades;
 - exemplos de consultas e inferências;
 - descrição do mecanismo de recomendação;
 - análise crítica das vantagens e limitações da abordagem;
4. Apresentação ou vídeo demonstrando o funcionamento da solução.

2.4) Desenvolver um Sistema de Diagnóstico Médico Baseado em Casos

O objetivo desta tarefa é aplicar os conceitos da técnica de **Raciocínio Baseado em Casos (Case-Based Reasoning – CBR)** por meio do desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema inteligente para apoio ao diagnóstico médico.

O sistema deverá ser capaz de receber como entrada um conjunto de sintomas informados pelo paciente e compará-los com uma base de casos previamente armazenados. Cada caso deverá conter, no mínimo, informações sobre sintomas observados, diagnóstico realizado e tratamento recomendado.

O protótipo deverá implementar as etapas fundamentais do ciclo de Raciocínio Baseado em Casos:

1. **Recuperação (Retrieve):** localizar os casos mais semelhantes ao problema apresentado;
2. **Reutilização (Reuse):** utilizar os casos recuperados para propor um possível diagnóstico;
3. **Revisão (Revise):** permitir a validação ou correção do diagnóstico sugerido;
4. **Retenção (Retain):** armazenar novos casos ou atualizações na base de conhecimento para uso futuro.

Requisitos mínimos

- Construir uma base contendo pelo menos 15 casos médicos fictícios.
- Considerar, no mínimo, cinco tipos diferentes de doenças.
- Implementar um mecanismo de cálculo de similaridade entre casos.
- Exibir os casos mais semelhantes encontrados.
- Apresentar o diagnóstico sugerido e um possível tratamento associado.
- Permitir a inclusão de novos casos na base de conhecimento.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código-fonte do sistema.
2. Relatório técnico contendo:

- descrição da base de casos;
 - representação dos casos;
 - método de cálculo de similaridade utilizado;
 - exemplos de consultas realizadas;
 - análise dos resultados obtidos.
3. Vídeo ou demonstração do funcionamento do protótipo.

Observação

O sistema tem finalidade exclusivamente educacional e não deve ser considerado uma ferramenta real de diagnóstico médico.

- 3) Construa uma aplicação envolvendo agentes baseados em LLM.

Obs.: A questão 1 vale de 0 a 5 pontos; a questão 2 vale de 0 a 3 pontos; a questão 3 vale de 0 a 2 pontos.